Basilio Andrés T12

Transacciones, niveles de aislamiento y ACID

Transacción

Una transacción es una secuencia de operaciones sobre la base de datos que se trata como una sola unidad lógica de trabajo: o se aplican todas o no se aplica ninguna. Termina con commit, que hace permanentes los cambios, o con rollback, que los deshace.

Ejemplo. En una transferencia de 500 pesos se resta de una cuenta y se suma a otra. Si el sistema falla entre las dos actualizaciones, el dinero no debe perderse.

```
begin;
update cuenta set saldo = saldo - 500 where num_cuenta = 1001;
update cuenta set saldo = saldo + 500 where num_cuenta = 2002;
commit;
```

Propiedades ACID

Atomicidad
: La transacción se ejecuta completa o no se ejecuta. Si la segunda actualización de la transferencia falla, la primera se deshace.

Consistencia
: La transacción lleva a la base de datos de un estado válido a otro estado válido, respetando sus restricciones. Si existe la restricción check (saldo >= 0), no se puede dejar una cuenta en negativo.

Aislamiento
: Las transacciones concurrentes no deben interferir entre sí. El resultado debe ser como si se hubieran ejecutado una después de otra, en la medida que marque el nivel de aislamiento. Otro usuario no ve el dinero a medio transferir.

Durabilidad
: Una vez hecho el commit, los cambios permanecen aunque después falle el sistema. Si se va la luz justo después de confirmar la transferencia, esta sigue registrada al reiniciar.

Fenómenos de lectura

Los niveles de aislamiento se definen por los problemas que permiten cuando varias transacciones trabajan al mismo tiempo:

Lectura sucia
: Una transacción lee datos que otra modificó y aún no confirma. Si la otra hace rollback, se leyó un valor que nunca existió.

Lectura no repetible
: Una transacción lee un registro dos veces y obtiene valores distintos, porque otra lo modificó y confirmó en medio.

Lectura fantasma
: Una transacción repite una consulta con la misma condición y aparecen o desaparecen registros, porque otra insertó o borró y confirmó en medio.

Niveles de aislamiento

El estándar SQL define cuatro niveles. Entre más alto es el nivel hay menos fenómenos, pero también menos concurrencia.

Nivel	Lectura sucia	No repetible	Fantasma
Read uncommitted (lectura no confirmada)	Posible	Posible	Posible
Read committed (lectura confirmada)	No	Posible	Posible
Repeatable read (lectura repetible)	No	No	Posible
Serializable (serializable)	No	No	No

Read uncommitted
: Permite leer cambios que todavía no se confirman.

Read committed
: Cada consulta ve solo lo que ya estaba confirmado cuando esa consulta inició. Dos consultas iguales dentro de una transacción pueden dar resultados diferentes.

Repeatable read
: Si la transacción lee un registro, volverá a ver el mismo valor durante toda la transacción, aunque otra lo cambie y confirme.

Serializable
: El resultado es equivalente a ejecutar las transacciones una por una. Es el nivel más estricto.

Ejemplo con el saldo de una cuenta, que inicia en 100, donde B confirma su cambio en t_2:

Tiempo	Operación	Lo que lee A	
		Read committed	Repeatable read
t_1	A lee el saldo	100	100
t_2	B cambia el saldo a 80 y hace commit		
t_3	A vuelve a leer el saldo	80	100

En PostgreSQL

El nivel por defecto es read committed. PostgreSQL acepta read uncommitted, pero se comporta igual que read committed, por lo que nunca hay lecturas sucias. Su repeatable read tampoco permite lecturas fantasma, porque toda la transacción trabaja con una misma vista de los datos.

```
begin transaction isolation level repeatable read;
select saldo from cuenta where num_cuenta = 1001;
-- otras operaciones
commit;
```

Referencias

- The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*, capítulo 13: Concurrency Control. postgresql.org/docs/current/mvcc.html
- Silberschatz, A., Korth, H. y Sudarshan, S. *Database System Concepts*, 7.ª ed. McGraw-Hill, 2019.